RELATÓRIO DA TAREFA 5

Curso: LEI P6; Nome do Estudante: Artur Meireles de Sousa Falcão; Número: 2024130485

Curso: LEI P6; Nome do Estudante: Gabriel Cardoso Rodrigues; Número: 2024133397

1. Enunciado do Exercício

II. Exercício Selecionado

Tempo de Execução de Algoritmo
Um algoritmo é executado 40 vezes. O tempo médio foi 1.8 s com desvio padrão de 0.4 s.

1. Constrói um intervalo de confiança a 95% para o tempo médio.
2. Testa se o tempo médio de execução é inferior a 2 s.
3. O resultado do teste é consistente com o intervalo? Porquê?
4. Se o intervalo tiver amplitude de 0.254 s, estima o grau de confiança utilizado.
5. Qual o número mínimo de execuções para obter um erro máximo de 0.1 s com 95% de confiança?
   Nota: Quando $n > 30$, a distribuição t-student e χ^2 aproximam-se da distribuição Normal.

2. Solução da Ferramenta de IA

Dados fornecidos:

- Número de execuções $n = 40$
- Média $\bar{x} = 1.8\,s$
- Desvio padrão $s = 0.4\,s$
- Nível de confiança para item 1: **95%**

1. Constrói um intervalo de confiança a 95% para o tempo médio.

Como $n = 40 > 30$, podemos usar a distribuição normal.

Fórmula do intervalo de confiança:

$$IC = \bar{x} \pm z \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Com 95% de confiança, $z = 1.96$

$$\frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{0.4}{\sqrt{40}} \approx 0.06325$$

$$IC = 1.8 \pm 1.96 \cdot 0.06325 \approx 1.8 \pm 0.124$$

Resultado:

$$IC = [1.676, 1.924]\,s$$

RELATÓRIO DA TAREFA 5

2. Testa se o tempo médio de execução é inferior a 2 s.

Hipóteses:

- $H_0 : \mu = 2$
- $H_1 : \mu < 2$ (teste unilateral à esquerda)

Estatística do teste:

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{1.8 - 2}{0.06325} \approx -3.162$$

Valor crítico para 95%: $z = -1.645$

Como $-3.162 < -1.645$, rejeitamos H_0

Conclusão: Há evidência suficiente para afirmar que o tempo médio é **inferior a 2 s**.

3. O resultado do teste é consistente com o intervalo? Por quê?

Sim. O valor $2s$ **não está** dentro do intervalo de confiança [1.676, 1.924], então é consistente com o resultado do teste que rejeita a hipótese de média igual a 2.

4. Se o intervalo tiver amplitude de 0.254 s, estima o grau de confiança utilizado.

Amplitude $A = 0.254 \Rightarrow$ metade $E = 0.127$

$$E = z \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = z \cdot 0.06325 \Rightarrow z = \frac{0.127}{0.06325} \approx 2.007$$

Consultando a tabela normal, $z = 2.007$ corresponde a uma área de 0.9778.

Confiança: $2 \cdot 0.9778 - 1 = 0.9556 \Rightarrow 95.56\%$

5. Qual o número mínimo de execuções para erro máximo de 0.1 s com 95% de confiança?

Fórmula do erro:

$$E = z \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \Rightarrow 0.1 = 1.96 \cdot \frac{0.4}{\sqrt{n}}$$

$$\sqrt{n} = \frac{1.96 \cdot 0.4}{0.1} = 7.84 \Rightarrow n \approx 61.47$$

Resultado: $n = 62$ execuções (arredondado para cima)

RELATÓRIO DA TAREFA 5

3. Análise Crítica

1- A IA fez de uma maneira totalmente diferente do tratado nas aulas, ao contrario dos nossos colegas que fizeram da maneira correta, apenas não completando a sua resposta final com a substiruição dos valores dado.

2- Tanto a IA como os colegas fizeram da mesma maneira, a qual é a correta.

3- Colegas não fizeram. A IA apresentou a mesma resposta que nós, sendo a correta.

4- Colegas não fizeram. A IA obteve uma resposta diferente da nossa, acreditando que esta a obteve mais correta que a nossa.

5- Colegas não fizeram. A IA aprsentou a mesma resposta que nós, sendo a correta.

4. Correção e Solução Final

Em geral a IA obteve as respostas corretas com leves ajustes em arredondamentos ou em fórmulas usadas diferentes das aulas. Os nossos colegas fizeram apenas a 1 e a 2, as quais estão corretas, apesar da 1 incompleta. Nós tivemos os mesmos resultados que a IA em todas menos na 4, na qual pensamos que a IA levou a melhor.